

Correcciones del Feedback

Fase 1 → Fase 2

PRCCD — Grupo 5 AYD2 Sección P

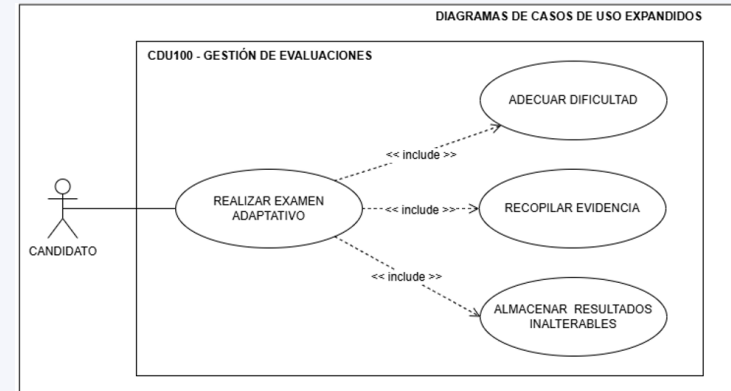
Aplicación de retroalimentación recibida durante la calificación del DDA

**Observación
recibida**

CDU100: el extend 'Detectar existencia de fraude' no corresponde a este flujo — en Realizar Examen Adaptativo solo se almacena evidencia; la detección ocurre en CDU103.

**Ajuste aplicado en
Fase 2**

Se elimina el extend 'Detectar existencia de fraude' de CDU100. Se agrega include 'Adjuntar información para auditoría' que conecta CDU100 → CDU103. 'Adecuar dificultad' pasa de extend a include (siempre se ejecuta, no es opcional).

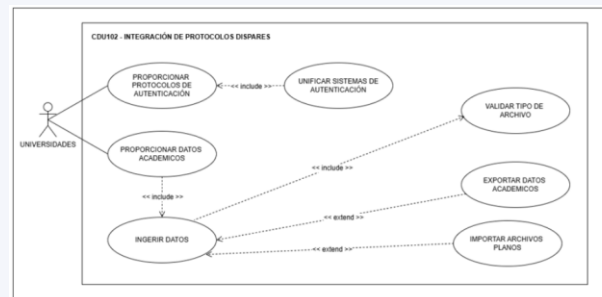
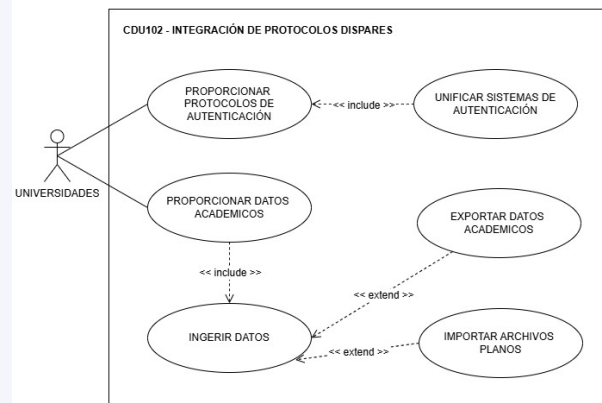


**Observación
recibida**

CDU102: faltaba un paso explícito de validación de tipo de archivo antes de ingerir datos. El flujo pasaba directamente a ingestión sin verificar el formato del archivo recibido.

**Ajuste aplicado en
Fase 2**

Se agrega include 'Validar tipo de archivo' como nuevo paso previo a 'Ingerir Datos'. En Fase 2 se implementa como el filtro ExtensionFilter, primer eslabón de la cadena Chain of Responsibility del módulo dev2-integracion.

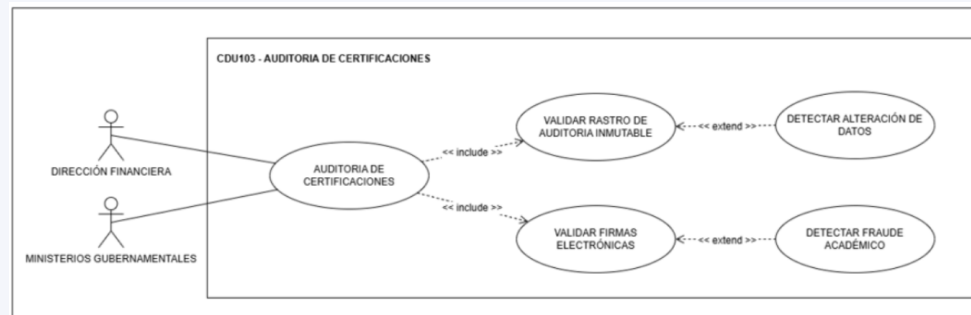
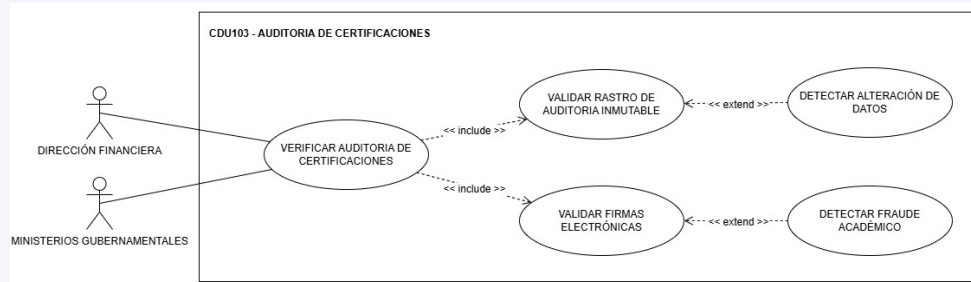


Observación recibida

CDU103: el nombre 'Verificar Auditoría de Certificaciones' era redundante — la palabra 'verificar' ya está implícita en el concepto de auditoría, según indicación del auxiliar.

Ajuste aplicado en Fase 2

Se renombra a 'Auditoría de Certificaciones'. Este CDU centraliza la detección de fraude académico, recibiendo la evidencia adjuntada desde CDU100 mediante el patrón Observer (Subject → Observer).



Observación recibida

Congruencia interna del documento: las secciones 3.1 y 3.2 del DDA no reflejaban los cambios realizados en los diagramas CDU100, CDU102 y CDU103 tras las correcciones T0.1, T0.2 y T0.3.

Ajuste aplicado en Fase 2

Se actualizaron las secciones 3.1 (diagramas expandidos) y 3.2 (detalle de drivers por CDU) de Documentacion.mkd para mantener congruencia con los tres diagramas corregidos. Los drivers asociados a cada CDU se alinearon con los cambios arquitectónicos.

3.2 Detalle de Drivers por CDU

Para cada CDU se detallan los drivers RF, EaC y de Restricción asociados.

CDU100 - Gestión de Evaluaciones

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF01	Realizar Examen Adaptativo
RF	RF02	Adecuar Dificultad
RF	RF03	Recopilar Evidencia
RF	RF04	Almacenar Resultados Inalterables
RF	RF05	Adjuntar Información para Auditoría
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RE02	Plazo de Entrega
Restricción	RT01	Despliegue On-Premise Obligatorio
Restricción	RT02	Arquitectura Preparada para Migración Cloud
Restricción	RL03	Retención de Evidencia por 5 Años
Calidad	EaC01	Desempeño
Calidad	EaC02	Escalabilidad
Calidad	EaC03	Disponibilidad
Calidad	EaC04	Seguridad en Tránsito

CDU101 - Emisión de Certificaciones

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF06	Aprobar Certificado
RF	RF07	Emitir Certificado
RF	RF08	Verificar Cumplimiento de Leyes de Protección de Datos
RF	RF09	Almacenar en Bitácora
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RT01	Despliegue On-Premise Obligatorio
Restricción	RT05	Certificación Criptográfica de Credenciales
Restricción	RL01	Cumplimiento GDPR — Cifrado AES-256
Restricción	RL02	Derecho al Olvido
Restricción	RL04	Validez Jurídica Transfronteriza
Calidad	EaC05	Integridad de Bitácora
Calidad	EaC06	Seguridad en Verificación Criptográfica
Calidad	EaC09	Privacidad y Derecho al Olvido

CDU102 - Integración de Protocolos Disparos

Tipo de Driver	ID	Nombre
RF	RF10	Proporcionar Protocolos de Autenticación
RF	RF11	Unificar Sistemas de Autenticación
RF	RF12	Proporcionar Datos Académicos
RF	RF13	Validar Tipo de Archivo
RF	RF14	Ingerir Datos
RF	RF15	Exportar Datos Académicos
RF	RF16	Importar Archivos Planos
Restricción	RE01	Presupuesto Máximo del Piloto
Restricción	RE03	No modificar sistemas universitarios
Restricción	RT03	Stack Open Source
Restricción	RT06	Autenticación Federada LDAP/SAML/OAuth2
Restricción	RT07	Soporte JSON/XML/CSV
Calidad	EaC07	Interoperabilidad
Calidad	EaC08	Modificabilidad del Pipeline

Observación recibida

Los RF estaban agrupados en solo 6 requerimientos de alto nivel, cuando debían corresponder uno a uno con cada elipse (caso de uso) identificada en los diagramas CDU expandidos.

Ajuste aplicado en Fase 2

Se expandieron de 6 a 25 RF, uno por cada cdu de CDU100-CDU104. Se actualizaron las secciones 2.1, 3.2 del DDA y las matrices de trazabilidad 4.1 y 4.3 se convirtieron de imágenes a tablas Markdown editables.

STAKEHOLDERS VS. REQUERIMIENTOS

Stakeholders vs Requerimientos						
	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06
CANDIDATO	X	X	X			
UNIVERSIDADES				X		
DIRECCION FINANCIERA					X	
MINISTERIOS GUBERNAMENTALES					X	X
ALTA GERENCIA SICA						X

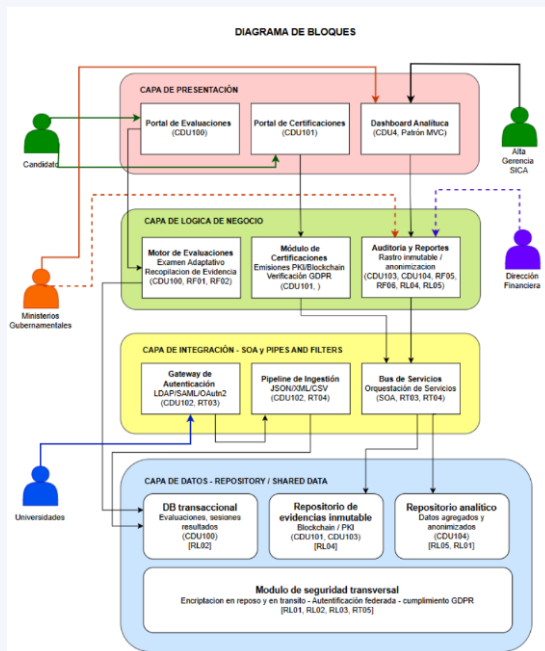
4. Matrices de Trazabilidad**4.1 Stakeholders vs. Requerimientos**

Esta matriz relaciona a cada stakeholder con los requerimientos funcionales que le conciernen, permitiendo identificar qué actor origina o tiene interés en cada requerimiento del sistema.

	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10	RF11	RF12	RF13	RF14	RF15	RF16	RF17	RF18	RF19	RF20	RF21	RF22	RF23	RF24	RF25
Candidato	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Universidades										X	X	X	X	X	X	X									
Dirección Financiera																	X	X	X	X	X				
Ministerios Gubernamentales																	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alta Gerencia SICA																						X	X	X	X

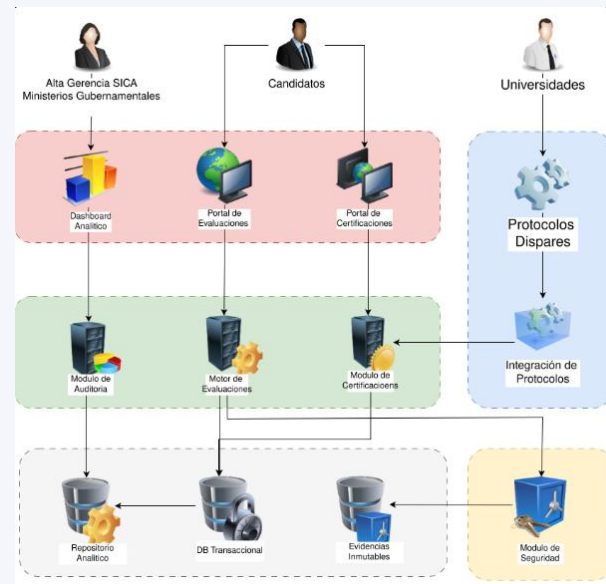
Observación recibida

El diagrama de bloques era demasiado específico y se asemejaba a un diagrama de arquitectura detallada. Debía ser más abstracto, representando el sistema a nivel general con iconos.



Ajuste aplicado en Fase 2

Se actualizó el diagrama de bloques a una representación más general con iconos, manteniendo la visión de alto nivel de las capas del sistema sin exponer detalles de implementación interna.



Observación recibida

Los RF, EaC y Restricciones no seguían la estructura del método de diseño centrado en arquitectura. Los EaC eran solo 4 y no tenían el formato Fuente/Estímulo/Artefacto/Entorno/Respuesta/Medida.

ID	Nombre	Descripción	CDU Asociado
RF01	Gestionar evaluaciones adaptativas	La plataforma debe permitir la realización de exámenes adaptativos, ajustando la dificultad y el flujo de preguntas en tiempo real según las respuestas previas del candidato.	CDU100
RF02	Registrar evidencia y resultados de evaluación	Durante la evaluación, se debe recopilar evidencia antifraude y guardar los resultados obtenidos por cada candidato, incluyendo actividad de sesión, capturas, registros de teclado, respuestas y calificación.	CDU100
RF03	Gestionar certificados digitales	Para los candidatos aprobados, la plataforma debe generar certificados digitales y permitir comprobar su autenticidad mediante identificadores únicos, firma electrónica o mecanismos criptográficos.	CDU101
RF04	Integrar sistemas académicos	La solución debe conectarse con universidades participantes, soportando distintos protocolos de autenticación mencionados previamente y el intercambio de datos académicos (JSON, XML, CSV).	CDU102
RF05	Auditar certificaciones	Las entidades autorizadas deben poder consultar y verificar la trazabilidad de las certificaciones emitidas, incluyendo información sobre su emisión, resultado asociado, validaciones realizadas y posibles revisiones posteriores.	CDU103
RF06	Visualizar métricas obtenidas	La alta gerencia y los ministerios deben contar con dashboards o reportes para consultar métricas regionales sobre competencias digitales, utilizando información agregada, anonimizada y segmentada.	CDU104

Ajuste aplicado en Fase 2

Se actualizaron los 25 RF con descripción de implementación técnica real. Los EaC se ampliaron de 4 a 10 con formato completo. Las restricciones se reestructuraron en 4 categorías: Del cliente, De la organización, Tecnológicas y Legales/Normativas.

2.1 Drivers RF — Requerimientos Funcionales

Cada RF corresponde a una élipse identificada en los diagramas CDU expandidos. La prioridad se establece según el impacto en el negocio del CDU al que pertenece.

ID	Descripción	Prioridad	Objetivo de Negocio Asociado
RF01	El sistema debe permitir al candidato realizar una evaluación cuya dificultad se ajusta en tiempo real según sus respuestas previas, iniciando siempre con una pregunta de nivel intermedio.	Alta	Validar que el candidato posee la competencia digital evaluada mediante un examen adaptativo de 10 preguntas.
RF02	El sistema debe ajustar el nivel de dificultad de la siguiente pregunta según si el candidato respondió correctamente (true o avanzado) o incorrectamente (false o básico) la pregunta anterior.	Alta	Garantizar que el examen mida con precisión el nivel real de competencia del candidato.
RF03	El sistema debe capturar y almacenar telemetría concurrente durante la evaluación, incluyendo capturas de pantalla, logs de teclado y ráfagas de video ocasional del candidato.	Alta	Proveer evidencia antifraude verificable durante los períodos de certificación de alta concurrentia.
RF04	El sistema debe persistir los resultados de cada evaluación de forma inalterable una vez registrados, impidiendo cualquier modificación posterior a nivel de base de datos.	Alta	Garantizar la integridad de las calificaciones y prevenir alteración de notas.
RF05	El sistema debe marcar la evidencia capturada durante la evaluación como disponible para el módulo de auditoría, adjuntando la información para que CDU103 pueda procesarla.	Alta	Conectar el flujo de evaluación con el proceso de auditoría de calificaciones.
RF06	El sistema debe verificar que el candidato ha cumplido con los requisitos de aprobación (calificación mínima) antes de proceder a la emisión de su certificado.	Alta	Asegurar que solo los candidatos aprobados reciban una certificación digital válida.
RF07	El sistema debe generar el certificado digital del candidato aprobado con un código de verificación único, hash criptográfico y firma electrónica avanzada.	Alta	Emitir credenciales digitales con validez jurídica transformadas verificables mediante PKI.
RF08	El sistema debe validar que la emisión del certificado cumple con las normativas de protección de datos personales aplicables, garantizando cifrado de datos sensibles y derecho al olvido.	Alta	Cumplir con el GDPR y legislaciones locales de protección de datos de los países miembros del SICA.
RF09	El sistema debe registrar cada evento relacionado con un certificado en la bitácora inmutable, encadenando el hash del evento anterior con el actual para garantizar integridad.	Alta	Mantener un rastro de auditoría inmutable que demuestre que ningún certificado ha sido alterado desde su emisión.
RF10	El sistema debe permitir que las universidades se conecten a la plataforma usando su propio protocolo de autenticación institucional (LDAP, SAML o OAuth2) sin necesidad de modificarlo.	Media	Integrar la plataforma con USAC, UCR y UES sin obligarles a cambiar su forma de trabajar.
RF11	El sistema debe adaptar los distintos protocolos de autenticación (LDAP, SAML, OAuth2) a una interfaz de acceso común dentro del sistema mediante el patrón Adapter.	Media	Unificar el acceso institucional a la plataforma sin duplicar lógica de autenticación.
RF12	El sistema debe permitir que las universidades envíen sus datos académicos hacia la plataforma en el formato que utilizan actualmente (JSON, XML o CSV).	Media	Recibir expedientes académicos de las universidades sin obligarles a cambiar sus sistemas de exportación.
RF13	El sistema debe verificar que el archivo recibido de la universidad corresponde a un formato soportado (JSON, XML o CSV) antes de procesarlo, rechazando formatos no reconocidos.	Media	Prevenir errores de ingestión por archivos malformados o con formato no soportado.
RF14	El sistema debe recibir, normalizar y persistir los datos académicos enviados por las universidades mediante una cadena de firma (Chain of Responsibility) que valide, transforme y almacene la información.	Media	Estandarizar la ingestión de datos heterogéneos provenientes de sistemas legacy universitarios.
RF15	El sistema debe permitir la exportación de datos académicos almacenados en la plataforma en el formato solicitado por la universidad.	Media	Facilitar la interoperabilidad bidireccional entre la plataforma y los sistemas universitarios.
RF16	El sistema debe permitir la importación de datos académicos desde archivos planos CSV generados por sistemas legacy de las universidades.	Media	Integrar universidades cuyos sistemas no exponen APIs y solo pueden exportar archivos planos.
RF17	El sistema debe permitir a las entidades autorizadas (Dirección Financiera, Ministerios) verificar la trazabilidad completa de los certificados emitidos por la plataforma.	Media	Proveer a los ministerios y dirección financiera un mecanismo de auditoría formal de certificaciones.
RF18	El sistema debe verificar que la cadena de hashes de la bitácora de un certificado no ha sido alterada desde su emisión, comparando el hash registrado con el recalculado.	Media	Detectar cualquier alteración retroactiva en el rastro de auditoría inmutable.
RF19	El sistema debe comprobar que las firmas electrónicas avanzadas de un certificado son válidas y corresponden al emisor original mediante verificación criptográfica.	Media	Garantizar la autenticidad e integridad de cada certificado emitido.
RF20	El sistema debe identificar y registrar cualquier modificación no autorizada en los datos de un certificado o sus historiales, generando una alerta de detección de alteración.	Media	Prevenir el fraude académico mediante detección automática de alteraciones en certificaciones.

Observación recibida

Las tablas de descripción textual de los CDU expandidos tenían una sola tabla por CDU en lugar de una tabla por cada elipse. Además, el Curso Normal de Eventos describía el negocio, no la implementación técnica.

Ajuste aplicado en Fase 2

Se agregaron 25 tablas de descripción textual, una por cada elipse de CDU100-CDU104. El Curso Normal de Eventos ahora describe la implementación técnica real de Fase 2: tablas MySQL, endpoints, patrones de diseño y librerías usadas.

RF01 — Realizar Examen Adaptativo

Campo	Detalle
Nombre	Realizar Examen Adaptativo
Actores	Candidato
Propósito	Permitir al candidato realizar una evaluación de 10 preguntas cuya dificultad se ajusta en tiempo real según sus respuestas previas.
Resumen	El candidato accede al portal durante el período de certificación habilitado (primera semana de cada mes). El sistema carga la primera pregunta de nivel Intermedio desde el banco de preguntas y presenta la interfaz de evaluación. El caso de uso finaliza cuando el candidato responde las 10 preguntas y el sistema emite el dictamen.
Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (Implementación Fase 2)
1. El candidato accede al portal y selecciona iniciar evaluación.	2. El sistema consulta la tabla <code>Evaluacion</code> y registra el inicio del examen con <code>estado = en_progreso</code> para el <code>id_candidato</code> y <code>id_competencia</code> correspondientes.
3. El candidato visualiza la primera pregunta.	4. El sistema consulta la tabla <code>Pregunta</code> filtrando por <code>nivel_dificultad = 'Intermedio'</code> y selecciona aleatoriamente una pregunta del banco. Registra en <code>RespuestaEvaluacion</code> el <code>orden_secuencia = 1</code> y la <code>dificultad_presentada</code> .
Cursos Alternos	Descripción
Si el período de certificación no está activo	El sistema consulta <code>PeriodoCertificacion</code> y retorna un mensaje indicando que no hay período habilitado actualmente.

RF02 — Adecuar Dificultad

Campo	Detalle
Nombre	Adecuar Dificultad
Actores	Candidato, Sistema
Propósito	Ajustar el nivel de dificultad de la siguiente pregunta según si el candidato respondió correcta o incorrectamente la pregunta anterior.
Resumen	Después de cada respuesta del candidato, el sistema evalúa si fue correcta consultando <code>opcionRespuesta.es_correcta</code> . Si fue correcta, la siguiente pregunta es de nivel Avanzado. Si fue incorrecta, es de nivel Básico. Esta lógica se repite hasta completar las 10 preguntas.
Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (Implementación Fase 2)
1. El sistema consulta una opción de respuesta y confirma.	2. El sistema consulta <code>opcionRespuesta</code> para verificar si <code>es_correcta = true</code> . Registra el resultado en <code>RespuestaEvaluacion</code> con <code>es_correcta</code> , <code>tiempo_respuesta_ms</code> y <code>orden_secuencia</code> .
	3. Si <code>es_correcta = true</code> , el sistema selecciona la siguiente pregunta con <code>nivel_dificultad = 'Avanzado'</code> . Si <code>es_correcta = false</code> , selecciona <code>nivel_dificultad = 'Basico'</code> . La constante <code>TOTAL_PREGUNTAS = 10</code> controla el límite del ciclo.
Cursos Alternos	Descripción
Si no hay preguntas disponibles en el nivel requerido	El sistema selecciona del nivel más cercano disponible en el banco de preguntas.

RF03 — Recopilar Evidencia

Campo	Detalle
Nombre	Recopilar Evidencia
Actores	Sistema
Propósito	Capturar y almacenar telemetría concurrente durante la evaluación para garantizar el rastro antifraude requerido por RL02.
Resumen	De forma concurrente y transparente al candidato, el sistema registra evidencia de comportamiento durante la evaluación. Esta evidencia se almacena de forma inalterable con hash SHA-256 y fecha de retención de 5 años, lista para ser consultada por CDU103.
Acción del Candidato	Respuesta del Sistema (Implementación Fase 2)
1. El candidato interactúa con la interfaz de evaluación (tecleo, navegación, respuestas).	2. El sistema inserta registros en la tabla <code>EvidenciaAntifraude</code> con <code>tipo_evidencia</code> (captura/log/tecleo/video), <code>url_almacenamiento</code> , <code>hash_sha256</code> calculado con el módulo nativo <code>crypto</code> de Node.js, <code>algoritmo_cifrado = 'AES-256'</code> , <code>timestamp_captura</code> y <code>fecha_retencion_hasta</code> (5 años desde la captura). El campo <code>inmutable = true</code> es necesario para el registro.

Resumen de correcciones aplicadas

Kevin

T0.1 CDU100 corregido — incluye adjuntar evidencia para auditoría

Kevin

T0.2 CDU102 corregido — incluye validar tipo de archivo

Kevin

T0.3 CDU103 renombrado — Auditoría de Certificaciones

Alejandra

T0.4 Secciones 3.1 y 3.2 del DDA actualizadas

Alejandra

T0.5 RF expandidos de 6 a 25 y matrices actualizadas

Alejandra

T0.6 Diagrama de bloques simplificado a nivel general

Alejandra

T0.7 RF, EaC y Restricciones con estructura formal del método

Alejandra

T0.8 25 tablas de descripción textual por elipse CDU100-CDU104

Todas las correcciones están mergeadas en develop ✓